Лабораторная работа № 16

Построение и реализация метода Адамса решения задачи Коши

Цель работы: Научиться строить в рамках схемы создания многошаговых методов методы типа Адамса и использовать их для решения задачи Коши.

Рассматривается задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка:

$$y'(x)=f(x,y(x)),y(x_0)=y_0,x\in[x_0,X] \quad (1)$$

В основе их построения лежит вытекающее из (1) соотношение:

$$y(x+h)=y(x)+\int_x^{x+h} f(t,y(t))dt,h>0 \quad (2)$$

Интеграл в формуле (2) приближенно заменим квадратурной суммой:

$$\int_x^{x+h} f(t,y(t))dt\approx h\sum_{i=0}^{q} A_i f(t_i,y(t_i)), \quad (3)$$

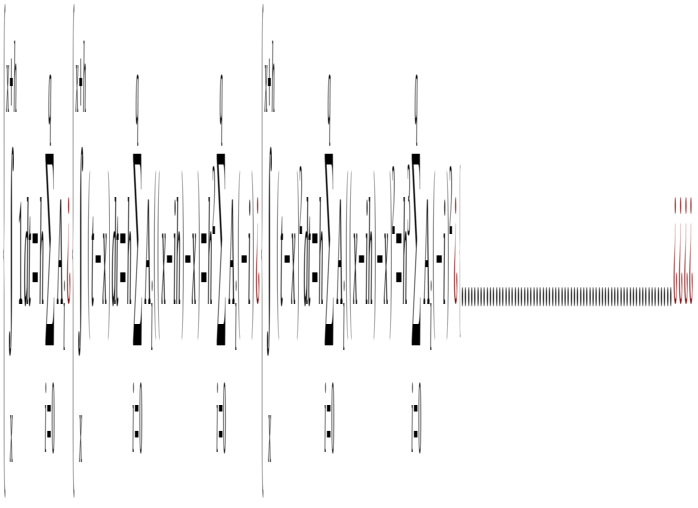
где $t_i,i=\overline{0,q}$ - некоторые узлы интегрирования $A_i,i=\overline{0,q}$ - подлежащие определению константы.

Поскольку значения $y(x),y(x-h),\dots,y(x-qh)$ считаются известными, возьмем за $t_i=x-ih,i=\overline{0,q}$, тогда примет вид

$$\int_x^{x+h} f(t,y(t))dt\approx h\sum_{i=0}^{q} A_i f(x-ih,y(x-ih)). \quad (4)$$

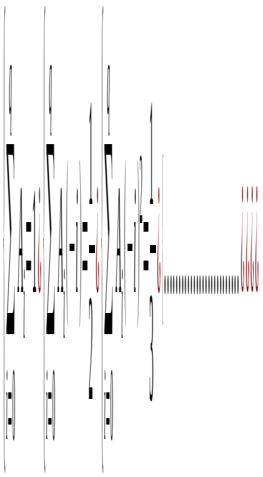
Будем выбирать величины $A_i,i=\overline{0,q}$ так, чтобы это приближенное равенство выполнялось как точное во всех случаях, когда подынтегральная функция $g(t)=f(t,y(t))$ имеет вид $g(t)=(t-x)^k,0\le k\le q$. (5)

Подставим $g(t)$ в интеграл, получим систему уравнений относительно подлежащих определению параметров $\{A_i\}_{i=0}^{q}$.



(6)

Вычислив стоящие в левых частях интегралы, получим



(7)

Данная система является системой линейных уравнений относительно неизвестных $A_0, A_1, \ldots, A_q$. После того, как набор $\{A_i\}_{i=0}^{q}$ определен, получим схему вычисления приближений y_n для значений $y(x_n)$:

$$y_{n+1} = y_n + h\sum_{i=0}^{q} A_i f(x_{n-i}, y_{n-i}), q \le n \le N-1 \quad . \quad (8)$$

Здесь $x_k = x_0 + kh, k = \overline{0, N}, h = \frac{X - x_0}{N}$, $\{x_k\}_{k=0}^{N}$ - равномерная сетка на отрезке $[x_0, X]$.

Для начала расчетов по формуле вычисления приближений y_n необходимо указать значения $y_1 \approx y(x_1), y_2 \approx y(x_2), \ldots, y_q \approx y(x_q)$. Эти значения находятся по формуле: $y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n), 0 \le n \le q-1$. (9)

Вычислим последовательно приближенное решение y_n по выбранной схеме.

Контрольные вопросы

1. Почему в формуле (3) разумно принять $t_i = x - ih$, $0 \le i \le q$?
2. По какому принципу выбираются коэффициенты A_i в формуле (3)?
3. Почему при реализации расчетной схемы (8) необходимо предварительное вычисление значений $y_0, y_1, \ldots, y_q$?
4. Каким образом могут быть найдены эти величины?

Задание к лабораторной работе

1. Положив в описанной выше схеме q=2, составить и решить соответствующую систему уравнений (7). Выписать получающуюся схему (8) расчета приближений y_n.

2. Используя полученную схему провести расчет значений $\{y_n\}_{n=0}^{N}$, N=5 для задачи Коши. Необходимые начальные приближения найти по схеме (9).

Варианты заданий

1. $y' = 2xy - 1$, $y(0) = -1$.
2. $y' = -x^2 - 4y$, $y(0) = 0$.
3. $y' = y/(1+x)$, $y(0) = 2$.

4. $y'=x^2+y^2$, $y(0)=1$.
5. $y'=1-2x^2y$, $y(0)=-2$.
6. $y'=y+x^2$, $y(0)=1$.
7. $y'=xy-x^2$, $y(0)=0$.
8. $y'=4y^2+2$, $y(0)=1$.
9. $y'=x-x^3$, $y(0)=3$.
10. $y'=y^2x-x^3$, $y(0)=1$.
11. $y'=x+y-xy$, $y(0)=0$.
12. $y'=x^2y-y+2$, $y(0)=2$.
13. $y'=4x-2y-1$, $y(0)=4$.
14. $y'=-xy^2+2$, $y(0)=-1$.
15. $y'=3x+x^2-y^2$, $y(0)=-3$.
16. $y'=y+2y^2$, $y(0)=2$.
17. $y'=x-x^2y+1$, $y(0)=1$.
18. $y'=x-y+2$, $y(0)=0$.
19. $y'=5x-y^2$, $y(0)=-2$.
20. $y'=3y+y^3$, $y(0)=2$.
21. $y'=xy+y-x$, $y(0)=4$.
22. $y'=5x^2-y^2$, $y(0)=5$.
23. $y'=xy^2+1$, $y(0)=1$.
24. $y'=x-x^2+x^3$, $y(0)=3$.